

基于形态学图像处理的车牌定位与字符分割

(提交时间: 2025 年 12 月 14 日)

一、实验目的

1. 掌握二值化、腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等基本形态学算子的定义和作用。
2. 理解结构元的形状、尺寸、方向对处理结果的影响,能够针对具体任务设计合适的结构元。
3. 学会利用形态学方法进行车牌区域定位与车牌字符分割,体会形态学在实际工程中的应用价值。
4. 能够将多种形态学操作组成完整处理流程,完成一个小型图像处理项目。

二、实验背景与基本原理

1. 图像二值化

将灰度图像转换为仅包含 0、1 的二值图像,为后续形态学处理奠定基础。常用方法包括固定阈值和 Otsu 自适应阈值等。

2. 形态学基本运算

- ✓ **膨胀**: 使前景区域变大,可连接相近区域、填补小孔洞。
- ✓ **腐蚀**: 使前景区域变细,可去除小的突出部分、分离细连接。
- ✓ **开运算 (先腐蚀后膨胀)**: 去除小的前景噪声,平滑轮廓。
- ✓ **闭运算 (先膨胀后腐蚀)**: 填补小孔洞,连接邻近区域。

3. 结构元 (Structuring Element)

形态学运算的核心参数。常见形状有: 方形、圆形、矩形、十字形等。

在车牌定位中,常用**水平矩形结构元**来增强车牌的长条形区域。

4. 车牌定位思路 (示例)

- ✓ 车牌具有明显的矩形轮廓和高对比度的内部纹理;
- ✓ 通过边缘检测或二值化 + 闭运算,可增强车牌整体连通性;
- ✓ 利用连通域分析,结合面积和宽高比筛选出车牌区域。

5. 字符分割思路 (示例)

- ✓ 对已裁剪的车牌区域进行二值化,得到“背景 + 字符”;
- ✓ 通过形态学去除小噪声、分离黏连字符;
- ✓ 使用连通域分析或垂直投影,将每个字符分割出来。

三、实验环境与实验数据

1. 软件环境

MATLAB (推荐 R2018a 及以上)、Python、C++、C 等
可以选用 Image Processing Toolbox 等必要的工具箱

2. 实验数据:

自行选择 3-5 张清晰车牌图片 (蓝底白字为主,可适当加入噪声或复杂背景),文件格式任选 (JPG/PNG)。

四、实验内容与步骤

(一) 图像读取与预处理

1. 读入原始车牌图像;
2. 将彩色图转为灰度图;

3. 根据实际图像情况,选择合适的二值化方式(可尝试 `imbinarize`、Otsu 阈值等);
4. 若有必要,可进行简单滤波或直方图均衡以改善对比度。

(二) 基于形态学的车牌区域增强与定位

1. 使用开运算去除小的噪声点(如螺丝、高光点等);
2. 针对车牌为长条矩形的特点,设计合适的矩形或条状结构元:
 - ✓ 水平较长、垂直较短,例如 `strel('rectangle',[h,w])`;
3. 利用闭运算或膨胀操作,使车牌所在区域具有更高的连通性;
4. 对增强后的二值图进行连通域分析(`bwconncomp + regionprops`),计算:
 - ✓ 每个连通域的面积;
 - ✓ 外接矩形的宽度、高度及宽高比;
5. 根据经验阈值(面积范围、宽高比 约在 `[2,6]` 或更宽松范围)筛选出可能的车牌区域;
6. 使用 `imcrop` 等函数从原图或灰度图中裁剪出车牌图像,并显示结果。

(三) 基于形态学的字符分割

1. 对车牌区域进行重新二值化(确保字符为前景、底色为背景);
2. 使用小结构元进行开运算或闭运算,去除细小噪声、分离相互黏连的字符;
3. 对处理后的车牌二值图进行连通域分析:
 - ✓ 通过面积、高宽比等条件过滤非字符区域;
 - ✓ 将符合条件的每个连通域视为一个字符;
4. 使用 `imcrop` 等函数剪裁出单个字符图像,并按照从左到右排序显示;
5. 至少展示一组“原始车牌 → 二值化 → 字符分割”的可视化结果。

如下为一个演示示例:

